Condicion externa	Clases de equivalencia validas	Clase de equivalencia Invalidas
Clases de equivalencia de entrada		
Usuario	1 Usuario logueado con perfil de cazatalentos	2 Usuario no logueado 3 Usuario logueado con un perfil distinto a cazatalentos
Nombre y apellido jugador	4 cadena de caracteres alfanumericos mayor a 0 caracteres y menor o igual a 30 caracteres	5 no ingresa valor 6 cadena con formato invalido 7 cadena de caracteres alfanumericos con mas de 30 caracteres
Correo electronico	8 cadena de caracteres alfanumericos con el formato nombreapellido@dominio.com pertencecientes a un correo existente	9 correo inexistente 10 no ingresa valor 11 cadena con formato invalido
Fecha de nacimiento	12 Fecha con el formato DD/MM/AAAA inferior a la fecha actual	13 No ingresa valor 14 fecha con formato invalido fecha con formato DD/MM/AAAA superior a la actual
Universidad de jugador	15 Cadena de caracteres pertenecientes a una universidad existente no ingresa valor	17 cadena con formato invalido 19 cadena de caracteres de una universidad inexistente
Equipo de jugador	16 cadena de caracteres pertenecientes a un equipo existente no ingresa valor	17 cadena con formato invalido 20 cadena de caracteres de un equipo inexistente
Pais de origen	21 cadena de caracteres pertenecientes a un pais existente	22 no ingresa valor 23 cadena con formato invalido 24 cadena de caracteres pertenecientes a un pais inexistente
Altura	25 numero entero mayor a 0 con el formato en pies	26 no ingresa valor 27 numero con formato invalido numero entero menor o igual a 0

Contrato profesional fuera de EEUU	28 SI 29 NO	30 No selecciona valor 31 Cualquier otro valor
Posicion	Base Escolta Alero Pivot	No selecciona opcion Cualquier otro valor
Cantidad de temporadas fuera de EEUU	Numero entero mayor o igual a 0	Numero con formato invalido Numero menor a 0 No ingresa valor
Email a jugador	Email al jugador informandole que fue seleciconado para ingresar al draft junto con sus estadisticas generales (puntos anotados, asistencias, etc)	
Resumen jugador	Resumen por pantalla con la informacion del jugador registrado y el numero identificatorio del jugador	
Numero identificatorio jugador	Numero entero unico para el jugador registrado	
Mensaje de error		Mensaje de error indicando que no se ingreso la cantidad de temporadas fuera de EEUU Mensaje de error indicando que no selecciono la posicion del jugador

ID	Prioridad	Clase de deeq	Nombre CP	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1	Alta		Registrar un jugador	-Usuario agustin	1 El cazatalentos agustin selecciona	El sistema envia un mail a

			estadounidense exitosamente	registrado y logueado con perfil de cazatalentos -La fecha actual es 20/10/2026 -Posicion Alero cargada y disponible en base de datos -El ultimo jugador registrado tiene el numero identificatorio 100 -Universidad Sporting cargada y disponible en la base de datos -Pais EEUU cargado y disponible en la bd	la opcion “Registrar a jugador al draft” 2 El cazatalentos agustin ingresa el nombre “Lebron James” 3 El cazatalentos agustin ingresa el correo “lebronjames@gmail.com” 4 El cazatalentos agustin ingresa la fecha de nacimiento “20/05/2007” 5 El cazatalentos agustin ingresa la universidad “Sporting” 6 El cazatalentos agustin ingresa el pais EEUU 7 El cazatalentos agustin ingresa la altura 6’7” 8 El cazatalentos agustin Selecciona que “no” firmo contrato profesional fuera de eeuu 9 El cazatalentos agustin selecciona la posicion“alero” 10 El cazatalentos agustin ingresa “0” en la cantidad de temporadas jugadas fuera del pais 11 El cazatalentos agustin selecciona la opcion “Confirmar”	lebronjames@gmail.com informando que ha sido seleccionado para el draft de la NBA junto con las estadisticas generales (puntos anotados, asistencias, rebotes , pelotas recuperadas y minutos jugados) El sistema muestra un resumen del jugador ingresado incluyendo el numero 101 que lo identifica
2	Alta		Registrar un jugador extranjero que ha firmado un contrato previamente	-Usuario agustin registrado y logueado con permisos de cazatalentos -Pais España	1 El CZ agustin selecciona la opcion “Registrar jugador en draft” 2 El CZ agustin ingresa el nombre y apellido	El sistema envia un mail a hakeemuliana@gmail informandole que fue seleccionado para ingresar el

			de manera exitosa	cargado y disponible en la bd -Fecha actual 20/10/2026 -Equipo Sporting cargado y disponible en la bd -Posicion alero cargada y disponible en la bd -El ultimo jugador registrado tiene el numero identificatorio 101	“Hakeem Uliana” 3 El CZ agustin ingresa el correo “hakeemuliana@gmail.com” 4 El CZ agustin ingresa la fecha de nacimiento “05/10/2004” 5 El CZ agustin ingresa el equipo “Sporting” 6 El CZ agustin ingresa el pais “España” 7 El CZ agustin ingresa la altura “6’10”” 8 El CZ agustin selecciona “NO” ha firmado un contrato profesional fuera de EEUU 9 El CZ agustin selecciona la posicion “Alero” 10 El CZ agustin ingresa “4” temporadas fuera de los EEUU 11 El CZ agustin selecciona la opcion “Confirmar”	draft y sus estadisticas generales (puntos anotados, rebotes, etc) El sistema muestra un resumen con la informacion del jugador registrado, con el numero identificatorio 102

TEMA B

Condicion externa	Clases de equivalencia de entrada	Clases de equivalencia de salida
Clases de equivalencia de entrada		
Usuario	Usuario loguado con perfil de entrenador	Usuario no logueado Usuario logueado con perfil distinto a entrenador
Jugador sin oferta pendiente	Seleccion de un jugador con su nombre, apellido,	No selecciona jugador Otro valor

	posicion y pais de origen sin oferta pendiente	
Tiempo validez	Numero entero mayor o igual a 24 y menor o igual a 48	numero con formato invalido numero entero mayor a 48 numero entero menor a 24 otro valor no ingresa valor
Duracion contrato	1 2	no selecciona valor otro valor
Monto anual para novato Universitario	Numero entero mayor o igual a 20 y menor o igual a 25 no ingresa valor	numero con formato invalido numero entero menor a 20 numero entero mayor a 25
Monto anual para novato liga	numero entero mayor o igual a 21 y menor o igual a 26 no ingresa valor	numero con formato invalido numero entero menor a 21 numero entero mayor a 26
Clases de equivalencia de salida		
Email a jugador	Email informando la fecha de validez, año/s de duracion de contrato y el monto anual a recibir	

ID	Prioridad	Clase eq	Nombre CP	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1	alta		Enviar oferta a jugador novato universitario exitosamente	-Usuario agustin registrado y logueado con perfil de entrenador -Jugador Lebron James, con posicion alero y pais de origen EEUU sin ofertas	1-El entrenador Agustin selecciona la opcion “Enviar oferta a jugador” -El entrenador agustin selecciona al jugador “Lebron James, posicion alero y pais de origen EEUU” -El entrenador Agustin ingresa el tiempo de validez “24” hs -El entrenador Agustin selecciona “1” año de duracion de contrato -El entrenador Agustin	2 El sistema muestra el listado con todos los jugadores sin ofertas pendientes con su nombre, apellido, posicion y pais de origen

				pendientes y siendo un novato universitario cargado y disponible en la bd	ingresa el monto anual “20” millones de dolares anuales -El entrenador Agustin selecciona la opcion “Confirmar”	El sistema envia un email al jugador Lebron James informandole la fecha de validez de la oferta, año/s de duracion del contrato y monto anual a recibir
2	Alta		Enviar oferta a jugador novato de liga exitosamente	-Usuario agus registrado y logueado con perfil de entrenador -Jugador Steph Curry, posicion base y pais de origen EEUU sin ofertas pendientes y siendo novato de liga cargado y disponible en la bd	1-El entrenador agus selecciona la opcion “Enviar oferta a jugador” 3-El entrenador agus selecciona al jugador Steph Curry 4-El entrenador agus ingresa el tiempo de validez “48” hs 5-El entrenador agus selecciona “2” años de duracion de contrato 6-El entrenador agus ingresa el monto “26” millones de dolares anuales 7-El entrenador agus selecciona la opcion confirmar	2 El sistema muestra el listado con todos los jugadores sin ofertas pendientes con su nombre, apellido, posicion y pais de origen 8-El sistema envia un mail al jugador Steph Curry informando la fecha de validez de la oferta, años de duracion de contrato y monto anual a recibir

Tema B

Condicion externa	Clases de equivalencia validas	Clases de equivalencia invalidas
Clases de equivalencia de entrada		
Usuario	1 Usuario logueado con perfil de oyente con cuenta premium	2Usuario logueado con perfil distinto al de oyente 3Usuario no logueado 4Usuario logueado con perfil de oyente sin cuenta premium
Tipo de lista	5Publica 6Privada	7No selecciona opcion 8Cualquier otro valor
Nombre lista reproduccion	9Cadena de caracteres alfanumericos con 50 o menos caracteres unico para el oyente si el tipo de lista es privada 10Cadena de caracteres alfanumericos con 50 o menos caracteres unico para la aplicacion si el tipo de lista es publica	11Cadena de caracteres alfanumericos con mas de 50 caracteres 12Cadena vacia 13Cadena con caracteres que no son alfanumericos 14Cadena de caracteres alfanumericos con 50 o menos caracteres no unico para el oyente si el tipo es privada 15Cadena de caracteres alfanumericos con 50 o menos caracteres no unico para la aplicacion si el tipo es publico
Canciones	16Conjunto de canciones diferentes mayor o igual a 1 y menor o igual de 100	17Conjunto de canciones vacio 18Conjunto de canciones mayor a 100 19Conjunto de canciones iguales 20Cualquier otro valor
Orden de lista	21Orden Alfabetico 22Orden por Duracion de canciones 23Orden natural de agregado 24Ordenamiento manual	25Seleccion de mas de un tipo de ordenamiento

Confirmacion creacion Lista privada	26Mensaje indicando creacion exitosa de lista de reproduccion informando que solo el usuario podra ver la lista	
Confirmacion creacion lista publica	27Email indicando creacion exitosa de lista de reproduccion publica a todos los usuarios que comparten la cuenta de plan familiar o duo	
Ordenamiento de lista de reproduccion	28 Lista de reproduccion ordenada alfabeticamente 29 Lista de reproduccion ordenada por duracion de canciones 30 Lista de reproduccion ordenada por el orden natural de agregado 31 Lista de reproduccion ordenada manualmente	

ID	Prioridad	Clases de equiv	Nombre CP	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1	Alta	26,1,6,9,16,21	Crear lista de reproduccion privada con ordenamiento alfabetico exitosamente	Usuario agus registrado y logueado con perfil de oyente y cuenta premium individual con mail agus@gmail.com Tipo de lista de reproduccion privada cargado y disponible en la bd No existe ninguna	1-El oyente agus selecciona la opcion “Crear lista de reproducción” 2-El oyente agus selecciona el tipo de lista de reproduccion “Privada” 3-El oyente agus ingresa el	4-El sistema valida el nombre de la lista “UTN FRC” y no existe uno igual en las listas del oyente 6-El sistema valida que el conjunto de canciones

				lista de reproduccion del tipo privada entre las listas del oyente Cancion “abc” cargada y disponible en la bd Tipo de ordenamiento alfabetico cargado y disponible en la bd	nombre de la lista “UTN FRC” 5-El oyente agus selecciona la cancion “abc” 6-El oyente agus selecciona el tipo de ordenamiento “Alfabetico” 8-El oyente agus selecciona la opcion “Confirmar”	seleccionadas no se repita y no se repiten 7- El sistema muestra la lista de reproduccion ordenada alfabeticament e 9-El sistema muestra un mensaje “La creacion de la lista de reproduccion “UTN FRC” ha sido exitosa, esta lista de reproduccion solo podra ser vista por el usuario “agus””
2	Alta	1, 5, 10 ,16, 22 27	Crear lista de reproducci on publica con ordenamie nto por duracion de canciones exitosame nte	Usuario agus registrado y logueado con perfil de oyente y cuenta premium duo con mail agus@gmail.com Usuario joaco asociado a la cuenta de agus con email joaco@gmail.com -Tipo de lista de reproduccion “Publica” cargada y disponible en la bd -La lista de reproduccion que se encuentra en la aplicacion es: “ABC” -La cancion “FGH” se encuentra cargada y disponible en la bd -El tipo de ordenamiento “Por duracion de	1El oyente agus selecciona la opción “Crear lista de reproduccion” 2 El oyente agus selecciona el tipo de lista “Publica” 3 El oyente agus ingresa el nombre de la lista “QWE” 5 El oyente agus selecciona la cancion “FGH”	4 El sistema valida que el nombre de la lista “QWE” sea unico en la aplicacion y lo es 6 El sistema valida que no se repiten las canciones y no se repiten

				canciones” se encuentra cargado y disponible en la bd	7 El oyente agus selecciona el tipo de ordenamiento “Por duracion de canciones” 9 El oyente agus selecciona la opcion “Confirmar”	8 El sistema muestra la lista de reproduccion ordenada por la duracion de las canciones 10 El sistema envia un mail a joaco@gmail informando “El usuario agus creo la nueva lista de reproduccion”Q WE” y ya se encuentra disponible para su disfrute!”

Condicion externa	Clases de equivalencia validas	Clases de equivalencia invalidas
Usuario	Usuario logueado con perfil de artista	Usuario no logueado Usuario logueado con perfil distinto al de artista
Nombre cancion	Cadena de caracteres alfanumericos de 29 o menos caracteres	Cadena vacia Cadena con formato invalido Cualquier otro valor Cadena de caracteres con 30 o mas caracteres
Genero Cancion	Seleccion de uno o dos generos musicales unicos para la cancion	No selecciona genero Seleccion de dos generos musicales iguales Cualquier otro valor Seleccion de mas de 2 genermos musicales
Artistas interpretes	Seleccion de uno o mas artistas unicos que interpretan la cancion	Seleccion repetida de artistas No selecciona ningun artista Cualquier otro valor
Artistas escritores	Seleccion de uno o mas artistas unicos que interpretan la cancion	Seleccion repetida de artistas Cualquier otro valor No selecciona ningun artista
Archivo de audio	Archivo de audio en formato mp3 de tamaño menor o igual a 15MBytes	Archivo con formato invalido Archivo de audio mp3 de tamaño superior a 15MBytes No sube archivo
Letra de cancion	No ingresa valor Cadena de caracteres alfanumericos de no mas de 1000 caracteres	Cadena de caracteres alfanumerico de mas de 1000 caracteres Cualquier otro valor
Confirmacion registro	Mensaje por pantalla informando al artista que se creo exitosamente la cancion	
Email a suscritos	Email a oyentes suscritos a los artistas interpretes de la cancion informando que uno	

	de sus artistas favoritos ha lanzado una nueva cancion con: nombre de la canvion, duracion y si es en colaboracion nombrando a los otros tmb	
Notificacion a suscritos	Notificacion push a oyentes suscritos a los artistas interpretes informando que se lanzo una nueva cancion con el nombre de la misma	

ID	Prioridad	Clases eq	Nombre CP	Precondiciones	Pasos	Resultado esperado
1	Alta		Registrar cancion con interprete como escritor de de la cancion de manera exitosa	Usuario “Yandel” registrado y logueado con perfil de artista Genero musical “ABC” cargado y disponible en la bd Artista “Yandel” cargado y disponible en la bd Oyente agus con email agus@gmail.com suscrito al artista “Yandel” Archivo mp3 llamado “cancion.mp3” con audio de la cancion de 15 MBytes listo para cargar con duracion de 1 segundo Formato de archivo de audio “mp3” cargado y disponible en la bd	1-El artista Yandel selecciona la opcion “Registrar cancion” 2-El artista Yandel ingresa el nombre “FGH” 3-El artista Yandel selecciona el genero musical “ABC” 4-El artista Yandel selecciona el artista interprete “Yandel” 5--El artista Yandel selecciona el artista escrito “Yandel” 6-El artista Yandel sube el archivo “cancion.mp3” de 15 MBytes y duracion de 1 segundo 7-El artista	9-El sistema muestra por pantalla un mensaje que dice “Se ha registrado exitosamente la cancion” 10- El sistema envia un email al oyente agus a agus@gmail.com informando: “Tu artista favorito Yandel ha lanzado una nueva cnacion, esta se llama “FGH” y dura 1 segundo sin colaboracion con otro artista “ 10- El sistema envia una notificacion push al oyente Agus informandole “Yandel lanzo una nueva cancion, esta se llama FGH”

					Yandel ingresa la letra de la cancion “AFG” 8-El artista Yandel selecciona la opcion “Confirmar”	
			Registrar cancion con interprete y escritor de la cancion distintos de manera exitosa	Usuario “agus” registrado y logueado con perfil de artista Artistas “Messi” y “Ronaldo” cargados y disponibles en la bd Archivo “cancion.mp3” de 15 MBytes y duracion 1 segundo disponible para subir Usuario “juan” oyente y suscrito al artista “Messi” con email juan@gmail.com Generos musicales “ABC” Y “DFG” cargados y disponibles en la bd Formato de archivo de audio mp3 disponible y cargado en la bd	1-El artista “agus” ingresa a la opcion “Registrar cancion” 2-El artista “agus” ingresa el nombre de la cancion “PDF” 3-El artista “agus” selecciona los generos musicales “ABC” y “DFG” 4-El artista “agus” selecciona el artista interprete “Messi” 5--El artista “agus” selecciona el artista escritor “Ronaldo” 6-El artista “agus” sube el archivo “cancion.mp3” de 15 MBytes y duracion de 1 segundo 7-El artista “agus” selecciona la opcion “Confirmar”	8-El sistema muestra por pantalla el mensaje “Se registro exitosamente la cancion PDF” 9-El sistema envia un mail al usuario “juan” al email juan@gmail.com informando: “Tu artista favorito Messi ha partcipado como interprete en una nueva cancion, se llama PDF, dura 1 segundo y la escribio Ronaldo” 10- El sistema envia una notificación push a juan informando: Tu artista favorito Messi lanzo PDF una nueva cancion que interpreta el y escrita por Ronaldo”

tema a

Condicion externa	Clases de equivalencia validas	Clases de equivalencia invalidas
Usuario	Usuario logueado con perfil de escuderia	Usuario logueado con perfil distinto al de escuderia Usuario no logueado
Planos Monoplaza	Carga Archivo PDF estandarizado de tamaño menor o igual a 10 MB	Carga Archivo PDF estandarizado de tamaño mayor a 10 MB Carga ARchivo con formato distinto a PDF No sube archivo Cualquier otro valor
Inclinacion alerones	Numero entero mayor o igual a 0 y menor o igual a 60	Numero entero menor a 0 Numero entero mayor a 60 No ingresa valor Numero con formato invalido Cualquier otro valor
Altura del auto	Numero entero mayor o igual a 50 y menor o igual a 120	Numero entero menor a 50 Numero entero mayor a 120 Numero con formato invalido Cualquier otro valor No ingresa valor
Rigidez de suspension	Numero enteromayor o igual a 1 y menor o igual a 10	Numero entero menor a 1 Numero entero mayor a 10 Cualquier otro valor No ingresa valor Numero con formato invalido
Angulo de ruedas	Numero entero mayor o igual a -5 y menor o igual a 0 Numero entero mayor a 0 y menor o igual a 5	Numero entero menor a -5 Numero entero mayor a 5 Cualquier otro valor No ingresa valor Numero con formato invalido
Presion de frenado	Numero entero mayor o igual a 20 y menor o igual a 50 si el angul ode las ruedas es 0 o negativo Numero entero mayor o igual a 51 y menor o igual a 100 si el angulo de las ruedas es positivo	Numero entero menor a 20 si el angulo de ruedas es 0 o nega ….

Nombre configuracion	Cadena de caracteres alfanumericos menor o igual a 25 caracteres No ingresa valor	Cadena de caracteres alfanumericos mayor a 25 caracteres Cadena con formato invalido
Circuito	Seleccion de un circuito especifico dentro de los circuitos disponibles No selecciona circuito	Seleccion de circuito no disponible Seleccion de mas de un circuito disponible
Renderizado 3D	Render 3D del monoplaza con los efectos aerodinamicos aplicados en menor de 5 segundos	
Correo de confirmación	Correo al ingeniero del equipo informando los datos de la simulación: nombre configuracion, circuito si se selecciono, parametros utilizados y hora de la simulacion	
Mensaje confirmacion	Mensaje por pantalla indicando que la operacion se completo correctamente	
Configuracion	Configuracion guardada con el nombre ingresado y los parametros ingresados	

ID	Prioridad	Clases de eq	Nombre CP	Precondiciones	Pasos	Resultado Esperado
1	Alta		Simular cambios de configuracion de un circuito	Usuario agustin registrado y logueado con perfil de escuderia Usuario german registrado en sistema con	1-El usuario agustin sube el archivo de PDF estandarizado de 10 MB “Monoplaza” 2-El usuario agustin ingresa la inclinacion de los alerones “60” °	7-El sistema genera el renderizado del modelo 3D del monoplazca con los efectos aerodinamicos aplicados en 1 segundo 9.5- El sistema guarda la configuracion ingresada bajo el nombre “A” 11-El sistema muestra por pantalla el mensaje “La

			especifico y guardandolo exitosamente.	perfil de ingeniero de equipo y mail german@gmail.com El formato PDF estandarizado esta cargado y disponible para validar la subida Archivo PDF estandarizado de 10 MB con nombre “Monoplaza” listo para subir en el sistema El circuito “Monza” se encuentra cargado y disponible en la bd La fecha actual es 20/10/2026 a las 19 hs	3-El usuario agustin ingresa la altura del auto “50” mm 4-El usuario agustin ingresa la rigidez de suspension “1” 5-El usuario agustin ingresa el angulo de las ruedas “5” ° 6-El usuario agustin ingresa la presion de frenado “51” bar 8--El usuario agustin selecciona el circuito especifico “Monza” 9-El usuario agustin guarda la configuracion con el nombre “A” 10-El usuario agustin selecciona la opcion “Confirmar”	operacion ha sido completada exitosamente” 12- El sistema envia un correo a german@gmail.com informando “La nueva configuracion “A” ha sido registrada ocn exito, en el que se selecciono el circuito Monza y los distintos parametros … a las 19 hs”

TEMA B

Condicion externa	Clases de equivalencia validas	Clases de equivalencia invalidas
Clases de equivalencia de entrada		
Usuario	Usuario logueado con perfil de aficionado	Usuario no loguieado Usuario logueado con perfil distinto al de aficionado
Carrera	Seleccion de una carrera finalizada de entre las disponibles	Seleccion de mas de una carrera Cualquier otro valor No selecciona carrera
Tipo de reporte	Por escuderia Por pilotos	No selecciona tipo de reporte

		Seleccion de mas de un tipo de reporte Cualquier otro valor
Pilotos	Todos los pilotos Cadena de caracteres alfanumericos con nombres validos de pilotos entre 2 a 5 separados por , No ingresa valor	ingresa nombre de pilotos distintos a los validos Cadena de caracteres con formato invalido
Escuderia	No ingresa valor Seleccion de una escuderia valida	Seleccion de mas de una escuderia
Direccion correo	Cadena de caracteres alfanumericos con el formato nombre@dominio.com de maximo 30 caracteres No ingresa valor	Cualquier otro valor Cadena con formato invalido Cadena de caracteres alfanumericos con formato valido con mas de 30 caracteres
Numero de telefono	Numero entero de 8 digitos de un numero de telefono existente No ingresa valor	Numero con formato invalido Numero entero de 7 o menos digitos Numero de 9 o mas digitos Numero entero de 8 digitos de un numero de telefono inexistente
Cuenta de X	Loguearse con cuenta de X No se loguea con cuenta de X	
Telemetria	Inlcusion de Datos de telemetria capturados durante la carrera (velocidad promedio por sector, consumo de combustible y temperatura del motor) No incluye datos de telemetria	
Forma de visualizacion	PANTALLA PDF EXCEL	Selecciona mas de una forma de visualizacion No selecciona valor
Reporte por escuderia	Reporte por escuderia seleccionada en el que se informa el desempeño de ambos pilotos del equipo en	

	esa carrera, con sus posiciones, rendimiento por sector y estrategias aplicadas, y la telemetria si es incluida por pantalla Lo mismo por excel Lo mismo por pdf	
Reporte por piloto	Reporte por pilotos seleccionados informando las posiciones vuelta a vuelta, tiempos de cada vuelta, historial de parada en boxes, alertas o sanciones y condiciones climaticas registradas y la telemetria si es incluida por pantalla lo mismo por excel lo mismo por pdf	
Comparticion por wpp	Reporte por escuderia compartido por wpp Reporte por pilotos compartido por wpp	
Comparticion por X	Reporte por escuderia compartido por x Reporte por pilotos compartido por x	
Comparticion por correo	Reporte por escuderia enviado por correro Reporte por pilotos enviado por correro	

ID	Prioridad	Clase deseq	Nombre CP	Precondiciones	Pasos	Resultados esperados
1	Alta		Generacion de reporte por escuderia compartiendolo por Wpp y	La carrera “Monza” esta cargada y disponible en la bd como carrera finalizada El tipo de reporte por escuderia esta cargado y	0-El aficionado agustin selecciona la opcion	8-El sistema genera el reporte por

			visualizandolo por pantalla de manera exitosa	disponible en la bd La escuderia RR esta cargada y disponible en la bd Gmail agus@gmail existente Datos de telemetria disponibles y cargadas en la bd Los pilotos ABC Y DFG de la escuderia RR cuentan con los sioguientes datos cargados y disponibles: Posiciones: ABC: 1 - DFG: 2 Rendimiento por sector: ABC: Bueno - DFG: malo Estrategia aplicada: ABC: Agresiva - DFG: Pasiva Numero de telefono 3385467135 existente y perteneciente al usuario logueado agustin con perfil de aficionadova La forma de visualizacion por pantalla esta cargada y disponible en la bd	“generar reporte post carrera” 1-El aficionado agustin selecciona la carreera “Monza” 2-El aficionado agustin elige el tipo de reporte “Por escuderia” 3-El aficionado agustin selecciona la escuderia RR 3.5- El aficionado agustin selecciona incluir los datos de telemetria 4-El aficionado agustin ingresa el gmail agus@gmail.com 6--El aficionado agustin ingresa el numero de telefono 3385467135 5-El aficionado agustin sleecicona do la opcion para	escuderia y lo muestra por pantalla informando: “ Posiciones: ABC: 1 - DFG: 2 Rendimiento por sector: ABC: Bueno - DFG: malo Estrategia aplicada: ABC: Agresiva - DFG: Pasiva junto con los datos de telemetria “ 9- El sistema comparte el reporte por wpp a traves del numero 3385467135 10- El sistema envia el reporte por escuderia al mail agus@gmail.com

					compartir por wpp 6.5-El aficionado agustin selecciona la forma de visualizacion por pantalla 7-El aficionado agustin selecciona la opcion “Confirmar”	
2	Alta		Generacion de reporte por piloto con visualizacion por pdf y exportacion por X de manera exitosa	Usuario agus logueado con perfil de aficionado y con una cuenta en X La carrera “Italia” finalizada y disponible en la bd El tipo de reporte “Por piloto” esta cargado y disponible en la bd El piloto “Marc” se encuentra cargado y disponible en la bd junto con las estadisticas La forma de visualizacion por “PDF” se encuentra cargada y disponible en el sistema El reporte por pilotos seleccionando todos se encuentra cargado y disponible en el sistema	1-El aficionado agus selecciona la opcion “Generar reporte post carrera” 2-El aficionado agus selecciona la carrera “Italia” 3-El aficionado agus selecciona el tipo de reporte “Por piloto” 4-El aficionado agus selecciona la opcion “Todos los pilotos” 5-El aficionado agus selecciona	7- El sistema genera el reporte y lo muestra a traves de un PDF en la que se observa: Piloto Marc con las estadisticas … 8- El sistema comparte el reporte a traves de la cuenta del aficionado de X

					la forma de visualizacion “PDF” 5.1-El aficionado agus se loguea a traves de X 5.2-El aficionado agus selecciona la opcion compartir por X 6-El aficionado agus selecciona la opcion “Confirmar”	

Publicar pedido de envío

Condicion externa	Clases de equivalencia validas	Clases de equivalencia invalidas
Clases de equivalencia de entrada		
Usuario	Usuario logueado con perfil de solicitante	Usuario no logueado Usuario logueado con perfil distinto al de solicitante
Tipo de carga	Documentacion Hacienda Paquete granos	Seleccion de mas de un tipo de carga No selecciona tipo de carga Cualquier otro valor
Nombre de calle RETIRO	Cadena de caracteres alfanumericos con maximo 30 caracteres	Cadena de caracteres alfanumericos con mas de 30 caracteres cadena con formato invalido no ingresa valor cualquier otro valor
Numero de calle RETIRO	numero entero de maximo 4 digitos valido S/N	numero entero de mas de 4 digitos numero entero de 4 digitos invalido numero con formato invalido cualquier otro valor
Provincia RETIRO	Seleccion de una provincia existente	No selecciona provincia cualquier otro valor seleccion de mas de una provincia
Localidad	Seleccion de una localidad existente de la provincia elegida	No selecciona localidad cualquier otro valor seleccion de mas de una localidad
Referencia	Cadena de caracteres alfanumericos No ingresa valor	Cadena con formato invalido
Fecha de retiro	Fecha con formato DD/MM/AAAA mayor o igual a la fecha actual	Fecha con formato invalido Cualquier otro valor No ingresa valor Fecha con formato DD/MM/AAAA menor que la

		fecha actual
Fecha de entrega	Fecha con formato DD/MM/AAAA mayor o igual a la fecha actual y mayor o igual a la fecha de retiro	fecha con formato invalido cualquier otro valor no ingresa fecha fecha con formato valido menor a la fecha actual fecha con formato valido menor a la fecha de retiro
Mensaje confirmacion Pedido de envio	Mensaje informando que el pedido se ha creado exitosamente	
Notificacion Push nuevo pedido	Notificacion push a todos los transportistes que tengan la localidad de la direccion de retiro en su zona de cobertura	
Email nuevo pedido	Email a todos los transportistes que tengan la localidad de la direccion de retiro en su zona de cobertura	

ID	Prioridad	cLASESEQ	Nombre cp	precondicones	Pasos	Resultado esperado
1	alta		Publicación de pedido de envío con fechas válidas del tipo Hacienda	La fecha actual es 20/10/2026 El tipo de carga “Hacienda” se encuentra cargado y disponible en la bd Los domicilios Sarmiento 782, Cordoba , Laboulaye y Obispo oro 440,	1-El solicitante juan selecciona la opcion “Publicar pedido de envio” 2-El solicitante juan ingresa el tipo de carga “Hacienda” 3-El solicitante juan selecciona la provincia de retiro “Cordoba”	El sistema valida que la fecha de retiro sea valida y lo es El sistema valida que la fecha de entrega sea valida y lo es El sistema muestra un mensaje informando “El pedido de envio se ha publicado exitosamente” El sistema envia una

				cordoba, cordoba capital existen Transporte agustin con direccion de retiro en su zona de cobertura Laboulaye y mail agus@gmail.com y numero de telefono 3385467135 cargado y disponible en la bd Usuario juan registrado y logueado con perfil de solicitante La provincia Cordoba se encuentra cargada y disponible en la bd Las ciudades Laboulaye y Cordoba se encuentran cargadas y disponibles en la bd	4-El solicitante juan selecciona la localidad de retiro “Laboulaye” 5-El solicitante juan ingresa la calle “Sarmiento” 6-El solicitante juan ingresa el numero de calle “782” 7-El solicitante juan ingresa la fecha de retiro “21/10/2026” 8-El solicitante juan … 9-El solicitante juan ingresa la fecha de entrega “21/10/2026” 10-El solicitante juan selecciona la opcion “Confirmar”	notificacion push al 3385467135 informando “Se ha publicado un nuevo pedido dentro de tu zona de cobertura “Laboulaye” junto con el domicilio y fecha de entrega y retiro El sistema envia un mail a agus@gmail.com informando “Se ha publicado un nuevo pedido dentro de tu zona de cobertura “Laboulaye” junto con el domicilio y fecha de entrega y retiro

Cotizar pedido de envío

Condicion externa	Clases de equivalencia validas	Clases de equivalencia invalidas
Clases de equivalencia de entrada		
Usuario	Usuario logueado con perfil de transportista	Usuario logueado con perfil distinto al de transportista Usuario no logueado
Importe	Numero flotante mejor a 0	Numero flotante menor o igual a 0 Numero con formato invalido No ingresa valor

Formas de pago	Seleccion de una o mas formas de pago entre Tarjeta credito o debito , contado alretirar o contado contra entrega.	No selecciona ninguna Cualquier otro valor
Vehiculo	Seleccion de un vehiculo con el que realizara el transporte	Seleccion de mas de un vehiculo No selecciona vehiculo Cualquier otro valor
Fecha de retiro de transporte	Modificar Fecha de retiro con formato DD/MM/AAAA mayor o igual a la fecha actual No modifica valor	fecha con formato invalido fecha con formato valido pero menor a la fecha actual Fecha de retiro borrada
Fecha de entrega de transporte	Modificar Fecha de entrega con formato DD/MM/AAAA mayor o igual a la fecha actual y mayor o igual a la fecha de retiro No modifica valor	fecha con formato invalido fecha con formato valido pero menor a la fecha actual Fecha de entrega borrada
Notificacion push de cotizacion	Notificacion push al solicitante con la cotización, fechas de retiro y entrega y los datos del transportista.	
Mail de cotizacion	Mail al solicitante con la cotización, fechas de retiro y entrega y los datos del transportista.	

ID	Prioridad	Clase seq	Nombre cp	Precondiciones	Pasos	Resultado esperad
1	Alta		Cotización registrada sin cambio de fecha de retiro y entrega con contado al retirar de manera exitosa	Usuario agustin registrado y logueado como transportista Pedido 1 pendiente de cotizacion con direccion de origen Sarmiento 782, Laboulaye, cba y destino obispo oro 440 Cba, cba , fecha de retiro 20/10/2026 y entrega 20/10/2026 a nombre de juan perez usuario solicitante registrado en el sistema Juan perez con mail juan@gmail.com y numero de telefono 3385467135 siendo validos ambos La fecha actual es 20/10/2026 Forma de pago “Contado al retirar” cargado y disponible en la bd Vehiculo “Focus” registrado y disponible en la bd	1-El transportista agustin selecciona la opcion “cotizar pedido de envio” 2.1-El transportista agustin selecciona el pedido 1 pendiente de cotiazar 3-El transportista agustin ingresa el importe $1.00 4--El transportista agustin selecciona la forma de pago “contado al retirar” 5-El transportista agustin selecciona el vehiculo de transporte “Focus” 6-El transportista agustin selecciona la opcion “Confirmar”	2-El sistema muestra el pedido 1 a nombre del solicitante Juan Perez con direccion origen Sarmiento 782 Lbye CBa y destino obispo oro 440 cba cba, fecha de retiro 20/10/2026 y entrega 20/10/2026 7-El sistema envia una noti push al 3385467135 informando “El transportista Agustin ha cotizado el pedido de tu envio:

						Cotizacion= $1.00 Fecha de retiro=20/10/2026 fecha de entrega=20/10/2026” 8-El sistema envia un mail a juan@gmail.com informando “El transportista Agustin ha cotizado el pedido de tu envio: Cotizacion= $1.00 Fecha de retiro=20/10/2026 fecha de entrega=20/10/2026” 9-El sistema informa con un mensaje por pantalla que la cotizacion fue enviada

Condicion externa	Clases de equivalencia validas	Clases de equivalencia invalidas
Clases de equivalencia de entrada		
Usuario	Usuario logueado con perfil de encargado de logistica	Usuario no logueado Usuario logueado con perfil diferente a encargado de logistica
Fecha diagramacion	Fecha con formato dd/mm/aaaa mayor a la fecha actual No ingresa fecha	Fecha con formato invalido Cualquier otro valor Fecha con formato valido menor o igual a la actual
Ciudad diagramacion	Seleccion de una ciudad valida para la diagramacion	Seleccion de mas de una ciudad Seleccion de una ciudad invalida para la diagramacion no selecciona ciudad cualquyier otro valor
Repartidor punto retiro	Seleccion de un o mas repartidores disponibles para cubrir todos los punto de retiro	Seleccion de un repatrtidor no disponible en ese punto de retiro no selecciona repartidor cualquier otro valor
Casillero	Por cada paquete Seleccion de un casillero disponible del punto de retiro	Seleccion de mas de un casillero disponible del punto de retiurop no selecciona casillero seleccion de un casillero no disponible
	SALIDAS	
Paquetes por punto de entrega	Se muestran todos los paquetes a depositar agrupados por punto de entrega	
Cantidad de paquetes por repartidor	Mensaje indicando la distribucion de los paquetes por sus puntos de retiro de cada repartidor	
Distancia en km por repartidor	Mensaje indicando la distancia en km que debe	

	recorrer cada repartidor	
QR hoja de ruta	código alfanumérico único por cada repartidor asignado a la hoja de ruta y QR	
Mail a repartidor	Mail a cada repartidor seleccionado indicando los paquetes a llevar los puntos de entrega a visitar, la ruta óptima a seguir y el código alfanumérico de la Hoja de Ruta del repartidor.	

usuario	Usuario logueado con perfil de analista de seleccion	Usuario no logueado Usuario logueado con perfil distinto al de analista de seleccion
Solicitud de venta	Seleccion de una solicitud de venta disponible	No selecciona valor Seleccion de mas de una solicitud de venta existente
Categoria de prenda	Seleccion de una categoria de prenda existente	Seleccion de mas de una categoria No selecciona categoria Cualquier otro valor
Marca de prenda		
Temporada de prenda		
Seleccion de venta	Seleccionada No seleccionada	Selecciona mas de una opcion cualquier otro valor
Estado de la prenda	Nuevo Nuevo con etiqeutea segunda seleccion segunda seleccion con etiqueta No ingresa valor	Mas de una seleccion Cualquier otro valor
Motivo segunda seleccion	No ingresa valor Cadena de caracteres de 200 caracteres o menos	Cadena con formato invalido Cadena de caracteres con mas de 200 caracteres
Motivo no seleeccion	No ingresa valor Cadena de caracteres de 200 caracteres o menos	Cadena con formato invalido Cadena de caracteres con mas de 200 caracteres
Etiqueta con QR	Etiqueta autoadhesiva con QR para cada una de las prendas	
Email a vendedor	Email al vendedor de la prenda informando los detalles de la seleccion	
Muestra del vendedor	Mensaje mostrando el vendedor que realizo el envio de las prendas	

framework para escalar Scrum. **(10 puntos)** NEXUS

2. Diseñe un checklist con al menos 5 preguntas, que se pueda utilizar para realizar revisiones técnicas a los casos de prueba. **(10 puntos)**
3. Consideraciones de contexto para el desarrollo de la aplicación móvil que permitirá escuchar música desde el celular:

   El equipo de trabajo será el siguiente:
   - 1 Analista Funcional
   - 1 Arquitecto
   - 2 Desarrolladores
   - 2 Analistas de Prueba
   - 1 Responsable de Despliegue

   Se definieron los siguientes acuerdos:
   - El referente del cliente validará las funcionalidades antes de que puedan ponerse en producción.
   - Se realizarán revisiones técnicas al código como parte del Criterio de Hecho.

   a) Diseñe el tablero completo, considerando las condiciones de contexto y aplicando las prácticas de Kanban. **(20 puntos)**

   b) Defina los tipos de trabajo que utilizará, justificando las respuestas y al menos 5 políticas de calidad. **(10 puntos)**

Se definen las condiciones externas de entrada y salida.?

El caso de prueba tiene una prioridad marcada entre alta, baja y media. ?

El caso tiene los pasos y el resultado esperado detallado.?

¿El caso tiene definidas sus condiciones previas?”.
¿El caso es trazable a un requerimiento o criterio de aceptación?”.

Tiene un objetivo claro, es decir, qué se quiere controlar?

¿Está pensado para descubrir defectos? Por ejemplo, si incluye casos negativos y valores límite.

¿Es repetible y sin ambigüedad, de modo que cualquiera obtenga el mismo resultado esperado?

¿Es no redundante? El apunte dice que se busca minimizar los casos y maximizar los defectos encontrados.

maximiza las clases de equivalencia.

Aplican el método del valor límite.

El caso de prueba se hace con datos concretos.

3 a) TABLERO KANBAN

El trabajo fluye de izquierda a derecha en un sistema pull: cada etapa toma un ítem de la anterior solo cuando tiene capacidad (WIP) y el ítem cumple el Definition of Done (DoD) de la etapa previa. Las columnas de producción tienen dos subcolumnas internas, "En progreso" y "Hecho". Las de acumulación no.

Columnas:
1. Backlog (cola de trabajo) - acumulación - WIP 3
2. Análisis - En progreso | Hecho - WIP 2
3. Diseño - En progreso | Hecho - WIP 2
4. Desarrollo - En progreso | Hecho - WIP 3
5. Testing - En progreso | Hecho - WIP 3
6. Validación del cliente - En progreso | Hecho - WIP 2
7. Listo para despliegue - acumulación - WIP 2
8. En producción - acumulación - sin WIP

Decisiones de diseño según el contexto:
- La columna "Validación del cliente" está después de Testing y antes de "Listo para despliegue" porque el referente del cliente debe validar las funcionalidades antes de que puedan ponerse en producción.
- Las revisiones técnicas del código forman parte del DoD de la columna Desarrollo.
- Hay una columna para cada rol del equipo: analista funcional, arquitecto, desarrolladores, analistas de prueba y responsable de despliegue.
- La columna "Listo para despliegue" amortigua entre la validación y el despliegue, para que el responsable de despliegue tome el trabajo a su ritmo.
- El WIP se muestra con un número arriba de cada columna. El DoD y las políticas se publican en el espacio libre más cercano al tablero, para que estén siempre visibles.

3 b) TIPOS DE TRABAJO

- User stories: la funcionalidad nueva que el cliente necesita para la aplicación móvil.
- Defectos: errores detectados en Testing, en la validación o en producción, que hay que corregir.
- Cambios: modificaciones solicitadas por el cliente sobre algo ya definido o construido.
Estos tres tipos cubren todo lo que puede surgir en el desarrollo de la aplicación, y tratarlos por separado permite aplicar políticas distintas a cada uno. Cada tipo tiene un color de tarjeta distinto.

POLÍTICAS DE CALIDAD

1) Límites de WIP.
El WIP de cada columna es la cantidad de personas que trabajan en esa etapa más 1:
- Análisis: 1 analista funcional + 1 = 2
- Diseño: 1 arquitecto + 1 = 2
- Desarrollo: 2 desarrolladores + 1 = 3
- Testing: 2 analistas de prueba + 1 = 3
- Validación del cliente: 1 referente del cliente + 1 = 2
- Listo para despliegue: 1 responsable de despliegue + 1 = 2

- Backlog: 3, apenas por encima de la capacidad de la primera etapa (Análisis), para que siempre haya trabajo listo para tomar. Se repone en cada Replenishment.
El "+1" es un colchón para que nadie quede ocioso si un ítem se bloquea. Son valores iniciales, porque este es el comienzo del desarrollo de la aplicación móvil. Se ajustan con la evidencia del tablero (cuellos de botella, cycle time), porque las políticas deben ser simples, visibles y fácilmente modificables.

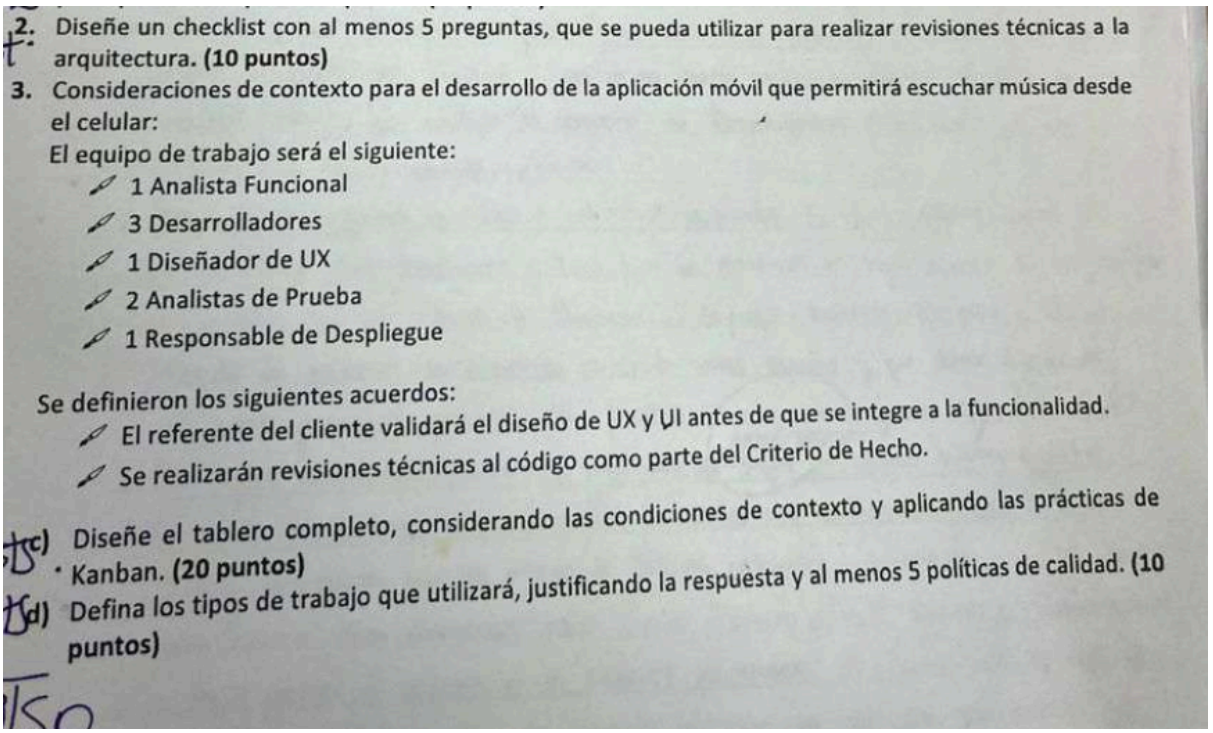
2) Definition of Done por etapa.
Un ítem no puede ser tomado (pull) por la etapa siguiente hasta cumplir el DoD de la etapa actual. En Desarrollo, el DoD incluye una revisión técnica del código realizada por un desarrollador distinto al autor. En Validación del cliente, el DoD es la aprobación de la funcionalidad por parte del referente del cliente.

3) Cadencias (reuniones).
- Team Kanban Daily: todos los días, 15 minutos, frente al tablero, para revisar el flujo y los bloqueos.
- Team Kanban Replenishment: cada 2 semanas. Se decide qué ítems del backlog ingresan al flujo según la capacidad disponible, y se reponen los ítems del backlog.
- Team Kanban Retrospective: cada 2 semanas, junto con la Replenishment. El equipo revisa cómo trabajó, qué se puede mejorar y cómo avanza hacia el objetivo del producto, sin buscar culpables.

4) Clase de servicio Expreso.
- Criterio de entrada: user story crítica, defecto crítico o cambio muy importante exigido por el cliente.
- Tiene prioridad máxima sobre cualquier otro ítem.
- Puede exceder el WIP. El equipo detiene lo que está haciendo en esa etapa, o lo suma, para atender el expreso.
- Máximo 1 ítem expreso en todo el tablero a la vez.

5) Clase de servicio Fecha fija.
- La tarjeta lleva arriba a la derecha la fecha de entrega comprometida.
- Respeta el WIP y fluye normalmente por el tablero.
- Cuando los días restantes igualan al cycle time promedio de ese tipo de trabajo (por ejemplo, 5 días), pasa a tratarse como expreso para garantizar la entrega.
- Si dos ítems llegan a ese punto a la vez, pasa primero el de fecha más próxima.

6) Clase de servicio Estándar.
- Todo el resto del trabajo, sin urgencia ni fecha comprometida.
- Respeta el WIP de cada etapa y se toma por pull en orden FIFO (primero en entrar, primero en salir).
- Tiene la menor prioridad: Expreso > Fecha fija > Estándar.



2. Diseñe un checklist con al menos 5 preguntas, que se pueda utilizar para realizar revisiones técnicas a la arquitectura. **(10 puntos)**
3. Consideraciones de contexto para el desarrollo de la aplicación móvil que permitirá escuchar música desde el celular:

El equipo de trabajo será el siguiente:

- 1 Analista Funcional
- 3 Desarrolladores
- 1 Diseñador de UX
- 2 Analistas de Prueba
- 1 Responsable de Despliegue

Se definieron los siguientes acuerdos:

- El referente del cliente validará el diseño de UX y UI antes de que se integre a la funcionalidad.
- Se realizarán revisiones técnicas al código como parte del Criterio de Hecho.

c) Diseñe el tablero completo, considerando las condiciones de contexto y aplicando las prácticas de Kanban. **(20 puntos)**

d) Defina los tipos de trabajo que utilizará, justificando la respuesta y al menos 5 políticas de calidad. **(10 puntos)**

ARQUITECTURA

1. ¿Cubre todos los requerimientos funcionales y es trazable a ellos?
2. ¿Contempla los requerimientos no funcionales (rendimiento, seguridad, disponibilidad, escalabilidad)?
3. ¿Están definidos los componentes, sus responsabilidades y las interfaces entre ellos, con bajo acoplamiento y alta cohesión?
4. ¿El patrón arquitectónico elegido y las decisiones tomadas están justificados y documentados, con las alternativas consideradas?
5. ¿Están identificados los riesgos y restricciones técnicas (tecnologías, integraciones externas, limitaciones del dispositivo móvil)?
6. ¿Los diagramas y vistas son claros, consistentes y entendibles para todo el equipo?
7. ¿Es mantenible, extensible y testeable?

REQUERIMIENTOS / USER STORIES (ERS)

1. ¿Cada requerimiento es claro, no ambiguo y verificable?
2. ¿Tiene criterios de aceptación definidos?
3. ¿Es completo? ¿Faltan casos, actores o reglas de negocio?
4. ¿Es consistente? ¿Hay requerimientos que se contradigan o se repitan?
5. ¿Está priorizado y es trazable a un objetivo del cliente?
6. ¿Es realizable con la tecnología y el tiempo disponibles?

DISEÑO UX/UI

1. ¿Cubre todos los flujos del usuario definidos en los requerimientos?
2. ¿Es consistente en estilos, componentes y navegación en todas las pantallas?
3. ¿Contempla estados de error, de carga y de datos vacíos?
4. ¿Se adapta al contexto móvil (tamaños de pantalla, uso con una mano, conectividad)?
5. ¿Es claro y entendible para el usuario (textos, íconos, accesibilidad)?
6. ¿Es viable de implementar según la arquitectura y las capacidades del equipo?

CÓDIGO
1. ¿Cumple con los estándares de codificación y nomenclatura acordados?
2. ¿Implementa correctamente lo que pide el requerimiento y respeta el diseño?
3. ¿Maneja errores y casos borde?
4. ¿Está libre de código duplicado, código muerto y complejidad innecesaria?
5. ¿Es legible y está comentado donde hace falta?
6. ¿Tiene pruebas unitarias asociadas?
7. ¿Considera aspectos de seguridad y rendimiento?

PLAN DE PROYECTO / ESTIMACIONES
1. ¿Están identificadas todas las tareas y entregables?
2. ¿Las estimaciones tienen una base explícita (datos históricos, criterio experto)?
3. ¿Los supuestos y restricciones están documentados?
4. ¿Los roles y responsables están asignados, con capacidad real?
5. ¿Las dependencias y los hitos son consistentes entre sí?
6. ¿Incluye holgura para riesgos y cambios?

RIESGOS
1. ¿Está identificado cada riesgo con su causa y su consecuencia?
2. ¿Tiene probabilidad e impacto evaluados?
3. ¿Tiene un plan de mitigación y uno de contingencia?
4. ¿Hay un responsable asignado para cada riesgo?
5. ¿Se contemplan riesgos técnicos, de cronograma, de alcance y de recursos?
6. ¿Se revisa y actualiza periódicamente?

PLAN DE PRUEBAS
1. ¿Define alcance, objetivos y criterios de entrada y salida?
2. ¿Cubre todos los requerimientos (matriz de trazabilidad)?
3. ¿Define tipos de prueba, ambiente, datos y herramientas?
4. ¿Define roles, responsables y cronograma, incluyendo ciclos de prueba y regresión?
5. ¿Define cómo se reportan y gestionan los defectos?
6. ¿Identifica riesgos de las pruebas y prioridades?

3 c) TABLERO KANBAN

El trabajo fluye de izquierda a derecha en un sistema pull: cada etapa toma un ítem de la anterior solo cuando tiene capacidad (WIP) y el ítem cumple el Definition of Done (DoD) de la etapa previa. Las columnas de producción en las que el equipo trabaja tienen dos subcolumnas internas, "En progreso" y "Hecho". Las columnas de acumulación y la de validación del cliente no tienen subcolumnas.

Columnas:
1. Backlog (cola de trabajo) - acumulación - WIP 3
2. Análisis - En progreso | Hecho - WIP 2
3. Diseño UX/UI - En progreso | Hecho - WIP 2
4. Validación de diseño (cliente) - columna única - WIP 2

5. Desarrollo - En progreso | Hecho - WIP 4
6. Testing - En progreso | Hecho - WIP 3
7. Listo para despliegue - acumulación - WIP 2
8. En producción - acumulación - sin WIP

Decisiones de diseño según el contexto:
- La columna "Validación de diseño" está entre Diseño y Desarrollo porque el referente del cliente debe validar el diseño UX/UI antes de que se integre a la funcionalidad. Es una columna única porque la validación es binaria: si el diseño se aprueba, pasa a Desarrollo; si no, vuelve a Diseño o se registra como un cambio.
- Las revisiones técnicas del código forman parte del DoD de la columna Desarrollo.
- Hay una columna para cada rol del equipo: analista funcional, diseñador UX, desarrolladores, analistas de prueba y responsable de despliegue.
- La columna "Listo para despliegue" acumula lo que está probado y listo para salir. El responsable de despliegue lo toma a su ritmo y lo despliega, y al terminar mueve la tarjeta a "En producción". Por eso no hace falta una columna "Despliegue" aparte.
- El WIP se muestra con un número arriba de cada columna. El DoD y las políticas se publican en el espacio libre más cercano al tablero, para que estén siempre visibles.

3 d) TIPOS DE TRABAJO

- User stories: la funcionalidad vista desde el usuario, de punta a punta, que se construye para la aplicación móvil.
- Defectos: desvíos respecto de lo especificado, detectados en Testing, en la validación o en producción, que hay que corregir para que el software no falle.
- Cambios: modificaciones que solicita el cliente sobre algo que funciona como se había especificado, por ejemplo un ajuste visual o un cambio de requerimientos.
Estos tres tipos cubren todo lo que puede surgir en el desarrollo de la aplicación, y tratarlos por separado permite aplicar políticas distintas a cada uno. Cada tipo tiene un color de tarjeta distinto.

POLÍTICAS DE CALIDAD

1) Límites de WIP.
El WIP de cada columna es la cantidad de personas que trabajan en esa etapa más 1:
- Análisis: 1 analista funcional + 1 = 2
- Diseño: 1 diseñador UX + 1 = 2
- Validación de diseño: 1 referente del cliente + 1 = 2
- Desarrollo: 3 desarrolladores + 1 = 4
- Testing: 2 analistas de prueba + 1 = 3
- Listo para despliegue: 1 responsable de despliegue + 1 = 2
- Backlog: 3. Un backlog limitado evita comprometerse y analizar ítems que quizá cambien (postergar decisiones hasta el momento responsable), y es apenas mayor que la capacidad de la primera etapa para que Análisis nunca se quede sin trabajo. Se repone en cada Replenishment.
El límite evita la sobrecarga y el multitasking, y el "+1" da holgura para que nadie quede ocioso si un ítem se bloquea. Por ser un producto nuevo, son valores iniciales, y se ajustan

con la evidencia del tablero (cycle time, cuellos de botella), porque las políticas deben ser simples, visibles y fácilmente modificables.

2) Definition of Done por etapa.
Un ítem no puede ser tomado (pull) por la etapa siguiente hasta cumplir el DoD de la etapa actual. En Desarrollo, el DoD incluye una revisión técnica del código realizada por un desarrollador distinto al autor. En Validación de diseño, el DoD es la aprobación del diseño UX/UI por parte del referente del cliente.

3) Cadencias (reuniones).
- Team Kanban Daily: todos los días, 15 minutos, frente al tablero, para revisar el flujo y los bloqueos.
- Team Kanban Replenishment: cada 2 semanas. Se decide qué ítems del backlog entran al flujo según la capacidad del equipo.
- Team Kanban Retrospective: cada 2 semanas. El equipo busca puntos de mejora en el trabajo, el funcionamiento y la comunicación, para una mejora evolutiva, sin buscar culpables.

4) Clase de servicio Expreso.
- Criterio de entrada: user story crítica, defecto crítico o cambio muy importante exigido por el cliente.
- Tarjeta de color rojo, con prioridad máxima sobre cualquier otro ítem.
- Puede exceder el WIP. El equipo detiene lo que está haciendo en esa etapa, o lo suma, para atender el expreso.
- Máximo 1 ítem expreso en todo el tablero a la vez.

5) Clase de servicio Fecha fija.
- La tarjeta lleva arriba a la derecha la fecha de entrega comprometida.
- Respeta el WIP y fluye normalmente por el tablero.
- Cuando los días restantes igualan al cycle time promedio de ese tipo de trabajo (por ejemplo, 5 días), pasa a tratarse como expreso para garantizar la entrega.
- Si dos ítems llegan a ese punto a la vez, pasa primero el de fecha más próxima.

6) Clase de servicio Estándar.
- Todo el resto del trabajo, sin urgencia ni fecha comprometida.
- Respeta el WIP de cada etapa y se toma por pull en orden FIFO (primero en entrar, primero en salir).
- Tiene la menor prioridad: Expreso > Fecha fija > Estándar.